

D228 产品规格书

Rev. 1.0 | 客户评审版

D228 是一款面向 OEM 设备、工业联网、远程设备访问、串口数据应用和紧凑型嵌入式路由部署的工业级 LTE /NR 网关模块。模块支持 3G/4G/5G 蜂窝网络接入，提供双千兆以太网接口、三路串口（RS485/RS232/TT L）、5.8 GHz Wi-Fi、可配置 IO 接口、可选 GPS/北斗定位、短信管理、VPN、云管理、ZTP 零配置以及远程管理平台支持。蜂窝模块型号和支持制式可根据目标区域、运营商和项目配置确认。

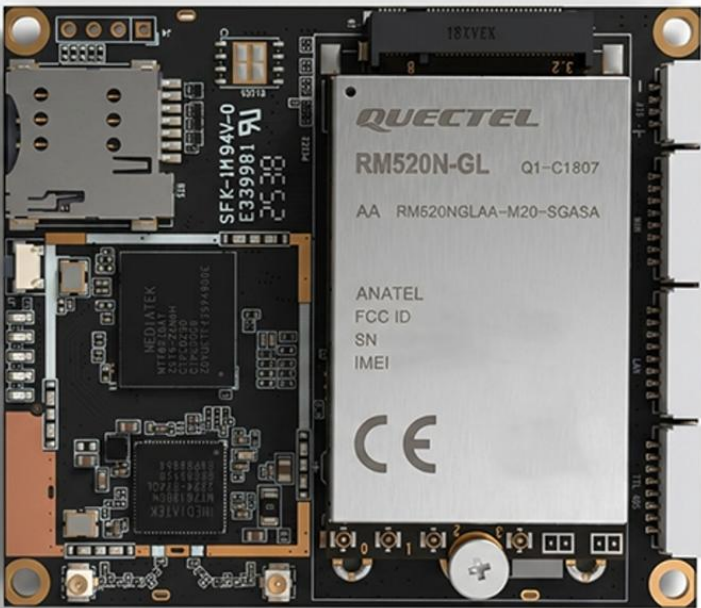


表 0-1. 文档信息

文档字段	内容
产品	D228 工业 LTE/NR 路由模块
文档版本	Rev. 1.0

文档状态	客户评审版
保密级别	客户保密资料
适用范围	工程评审、OEM 集成、样品评估和项目沟通
文档日期	2026-06-17

1. 产品概述

D228 采用板级模块形态，适用于需要将蜂窝接入、以太网、Wi-Fi、串口、IO 和远程管理能力集成到客户设备中的项目。模块可作为紧凑型工业网关独立使用，也可通过 PIN 底座扩展更多接口资源，便于 OEM 设备、工业现场设备和远程运维系统集成。

该模块面向嵌入式集成场景，最终外壳、天线布局、供电方式、接口引出和安装结构应结合客户项目进行评审确认。

1.1 主要能力

- 支持 3G/4G/5G 蜂窝网络接入，具体制式、频段和运营商适配能力取决于所选蜂窝模块、固件版本和项目配置。
- 双千兆以太网接口，WAN/LAN 角色可随工作模式变化。
- 三路串口，支持 RS485、RS232 和 TTL。
- 5.8 GHz 802.11 a/an/ac Wi-Fi，支持热点、客户端、桥接、中继及多 SSID 等使用场景。
- 两路 IO，支持输入/输出切换，且可按项目配置扩展为 I2C 接口。
- 支持 PIN 底座扩展，可引出更多以太网、串口、SIM、PCIe、USB 2.0、TF 卡、复位按键、指示灯和 IO 接口。
- 支持可选 eSIM，可替代实体 SIM 卡提升部署稳定性。
- 支持可选 NAND Flash，可用于大容量存储和定制开发环境。
- 支持 GPS/北斗定位、短信管理、常用 VPN、内网穿透、自组网、云管理和 ZTP 零配置。

- 支持串口数据透传、Modbus、MQTT、HTTP POST 和自定义协议转换。
- 支持摄像头视频流字符叠加，可将网络信号、GPS 信息及串口或 I2C 数据叠加到视频流中。
- 采用工业级设计，支持宽温、硬件看门狗、防静电保护和多路独立电源监控。
- 基于 Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台，支持组件化开发、软件包部署和项目级定制。

1.2 目标应用

表 1-1. D228 典型应用场景

应用场景	典型用途
工业网关	通过蜂窝网络、以太网、Wi-Fi、串口或 IO 连接 PLC、传感器、摄像头、控制器或现场设备
OEM 嵌入式路由器	将蜂窝路由和远程访问能力集成到客户外壳或设备平台中
远程监测	向远程服务器或平台上报设备状态、串口数据、IO 状态、定位数据或摄像机叠加信息
移动与现场设备	为分布式资产提供蜂窝接入、Wi-Fi 热点、VPN 连接能力以及远程实时诊断
定制协议网关	通过 SDK 和组件开发实现客户专属串口、IO 或远程管理协议

1.3 系统平台

D228 使用 Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台。SkinOS 是 Talonbox 基于嵌入式 Linux 构建的网关操作系统，面向模块化开发、远程管理、协议转换、软件包部署和现场项目定制。项目用户可根据项目范围申请开发文档、SDK 支持、管理工具、OTA 工具或定制组件开发。

2. 外观与结构信息

2.1 模块视图

下图展示 D228 模块的外观形态，用于产品识别、结构评估和安装空间规划。

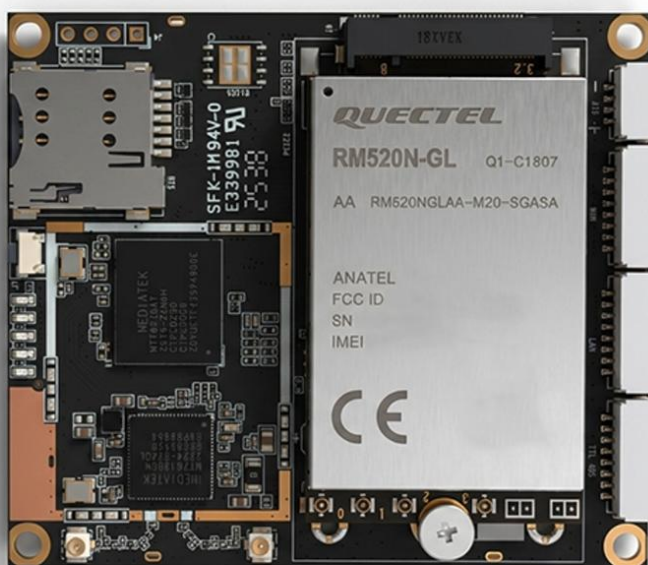


图 2-1. D228 模块正面视图

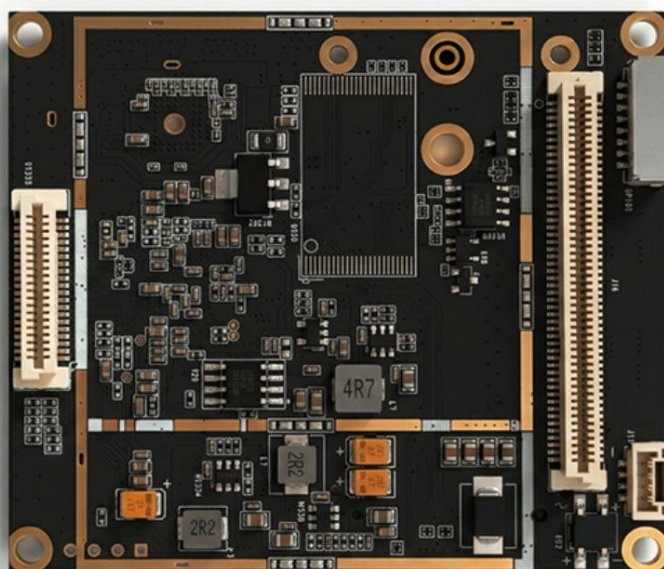


图 2-2. D228 模块背面视图



图 2-3. D228 模块侧面视图



图 2-4. D228 模块斜面视图

2.2 尺寸与安装

表 2-1. D228 结构尺寸与安装信息

项目	规格/说明
整体尺寸	约 72.0 mm × 61.7 mm × 15.0 mm，其中 15.0 mm 为模块参考最大高度/结构预留高度；具体高度以最终 BOM、连接器配置及样机实测为准
安装耳孔中心距	约 67.1 mm × 56.7 mm，指两侧安装耳孔的横向与纵向中心距，具体孔位见机械尺寸图

安装孔说明	共 4 个定位/安装孔：位于模块两侧；最终孔径、孔距、禁布/避让区域和安装螺丝规格应结合 DXF 文件、机械尺寸图及最终结构文件确认
主要接口位置	电源接口、WAN/LAN 扩展接口、串口、SIM 卡座、复位键、LED LAN/WAN/Strong/Poor/SYS 指示灯、UART/IO 扩展接口及 Wi-Fi/LTE 天线座等位置见正反面机械尺寸图
高度与结构避让	15.0 mm 为模块参考最大高度/结构预留高度；结构设计时应预留最大元件高度、已安装连接器高度、连接器插拔空间、天线连接器空间、SIM 卡操作空间、线缆出线、散热和装配公差空间
结构设计说明	外壳开孔、线束出线方向、接口避让、固定柱位置、连接器间隙、天线走线、散热条件和维护空间应结合正反面机械尺寸图、DXF 文件及最终样机确认

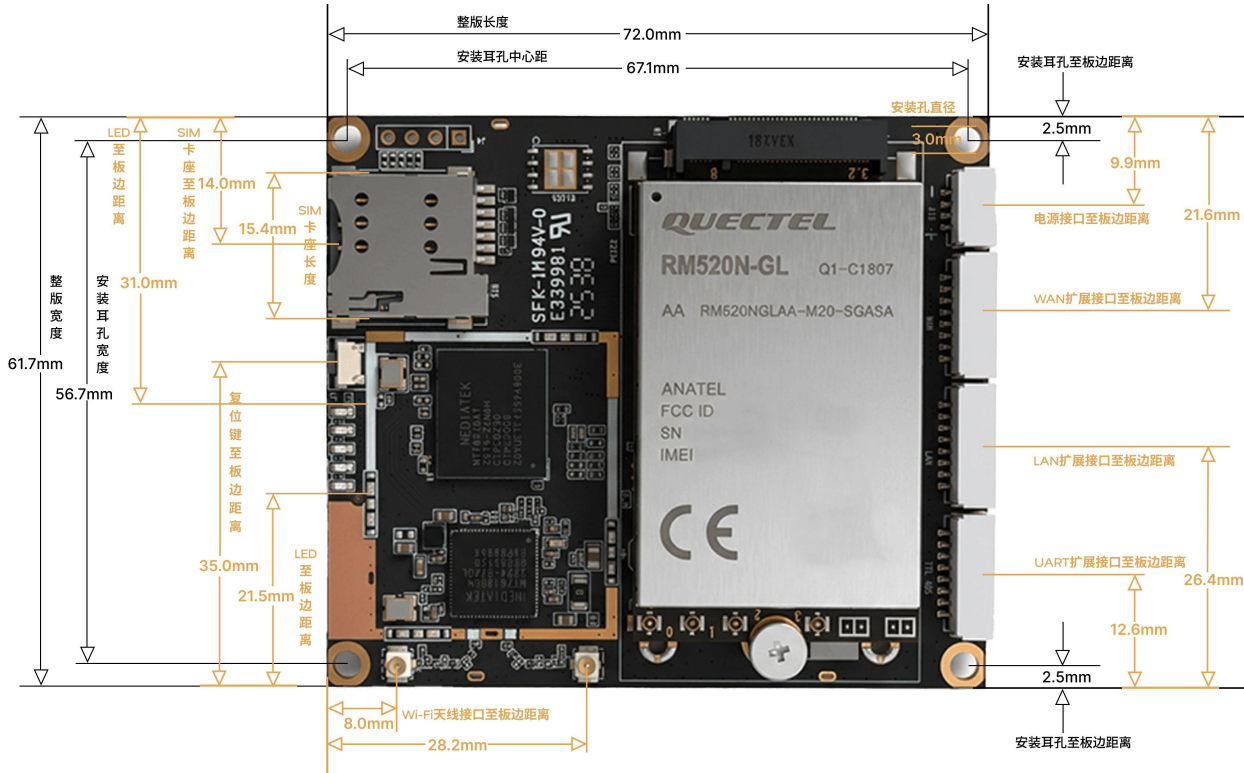


图 2-5. D228 模块正面机械尺寸图

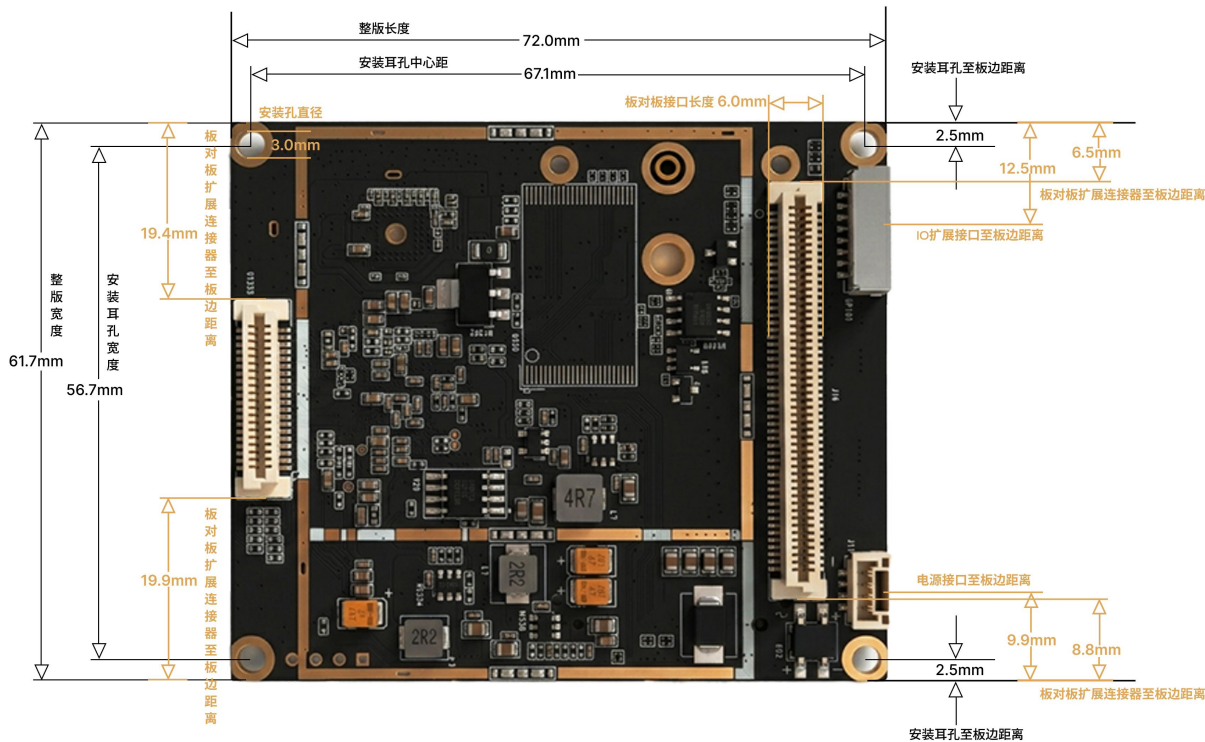


图 2-6. D228 模块背面机械尺寸图

2.3 操作与 ESD 注意事项

- D228 以 PCBA 模块形式供货。操作时应避免直接接触裸露元器件和连接器针脚。
- 装配、检查和现场更换时，应使用防静电工作台、接地腕带和合适的防静电包装。
- 除非项目设计明确支持，否则模块上电时不得插拔 SIM 卡。
- 部署前应评审最终外壳、天线走线、接地、散热设计和安装方式。

3. 硬件规格

D228 的主要硬件规格如下，具体配置可能因蜂窝模块、区域认证、硬件版本和项目需求调整。

表 3-1. D228 硬件规格总表

参数	规格/说明
主处理器	MediaTek MT7621DAT
蜂窝模块	标准参考配置可搭配 Quectel RM520N-GL 5G 模块；具体模块型号可根据目标区域、认证、运营商、频

	段和供货要求调整
蜂窝接入	根据安装的蜂窝模块、固件支持、运营商要求和区域认证范围，支持 3G/4G/5G 蜂窝网络接入，具体制式以所选模块和项目配置为准
以太网	板载两个千兆以太网接口：WAN 和 LAN。接口角色取决于工作模式
Wi-Fi	5.8 GHz 802.11a/an/ac，2T2R，理论 PHY 速率最高 866 Mbps；Wi-Fi 芯片参考为 MediaTek MT7613BEN，支持 AP、客户端、桥接和中继等固件配置
串口	三路串口：TTL、RS232 和 RS485；通过 UART 外部接口引出，具体线序和复用方式以项目接口定义为准
IO	两路 3.3 V IO，可配置输入/输出；可按项目配置将部分 IO 用作 I2C 功能，底座可进一步扩展更多 IO
电源输入	两个 4Pin 1.25 mm 电源连接器位置：卧式和立式；除项目设计另有说明外，任选一个电源输入位置使用
输入电压	7-15 V，推荐供电 12 V / 2 A。是否支持 5 V 输入需根据项目配置确认
功耗	满载功耗小于 5 W；瞬时峰值功耗可能随无线环境、网络状态和业务负载变化；建议预留不少于 5 W 的电源功率预算
SIM	Micro SIM 卡槽，SIM 卡插入时缺口朝外，金属触点朝向 PCB；设备上电状态下禁止插拔 SIM 卡
天线	2 个 Wi-Fi IPEX-1 接口；4 个 LTE/5G IPEX-4 接口；可选 GPS IPEX-1 接口，取决于型号/项目配置
按键	1 个复位按键
指示灯	5 个状态指示灯：LAN、WAN、Strong、Poor 和 SYS，用于显示以太网连接、蜂窝信号强度和系统运行状态；具体灯态定义以固件版本和项目配置为准
扩展连接器	背面板对板双排连接器，1.0 mm 间距，20Pin + 50Pin（40 + 100 触点）。用于扩展以太网、串口、SIM、PCIe、USB 2.0、TF、复位、LED、IO 与电源
工作温度	支持 -40 °C 冷启动并可长期工作至 +70 °C
防护与可靠性	支持硬件看门狗、独立电源监控、异常恢复和定时/空闲重启等可靠性机制；具体功能以固件版本和项目配置为准

3.1 蜂窝通信参考

下表蜂窝通信参数以 Quectel RM520N-GL 5G 模块为参考。不同目标区域的模块选型、频段、认证、天线配置、产品标签和运营商准入要求，应在项目阶段确认。

表 3-2. 蜂窝通信参考参数

项目	参考规格
参考 LTE/NR 模块	Quectel RM520N-GL 5G 模块
5G 频段	NR NSA: n41 / n78 / n79; NR SA: n1 / n28* / n41 / n77 / n78 / n79
4G 频段	FDD LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28; TDD LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41
3G 频段	WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
MIMO	DL 4x4: n1 / n41 / n78 / n79; DL 2x2: n28; UL 2x2: n41 / n77 / n78 / n79; LTE DL: 2x2
带宽	SA Sub-6: DL 2 Gbps / UL 1 Gbps; 5G NSA Sub-6: DL 2.2 Gbps / UL 575 Mbps; LTE: DL 600 Mbps / UL 150 Mbps; UMTS: DL 42.2 Mbps / UL 11 Mbps
输出功率	以所选蜂窝模块的数据手册为准

3.2 Wi-Fi 通信参考

表 3-3. Wi-Fi 通信参考参数

项目	参考规格
标准	IEEE 802.11a/an/ac, 5.8 GHz
MIMO	2T2R
理论 PHY 速率	最高 866 Mbps
发射功率参考	5G HT20 MCS7: 15 dBm; 5G HT40 MCS7: 15 dBm; 5G AC40 MCS9: 13 dBm; 5G AC80 MCS9: 13 dBm
接收灵敏度参考	5G HT20 MCS7: -65 dBm; 5G HT40 MCS7: -62 dBm; 5G AC40 MCS9: -54 dBm; 5G AC80 MCS9: -51 dBm

4. 接口资源与电气定义

本章用于说明 D228 的主要接口位置、电气定义和扩展接口资源。接口标注图用于快速识别器件和连接器位置，具体信号定义、接线方式和项目配置要求以对应表格为准。

4.1 正面接口布局

D228 正面集成蜂窝模块、SIM 卡槽、复位按键、WAN/LAN、串口、电源和天线接口。图 4-1 用于快速识别正面对主要接口和器件位置，图 4-2 用于说明各连接器的具体引脚排列和信号定义。

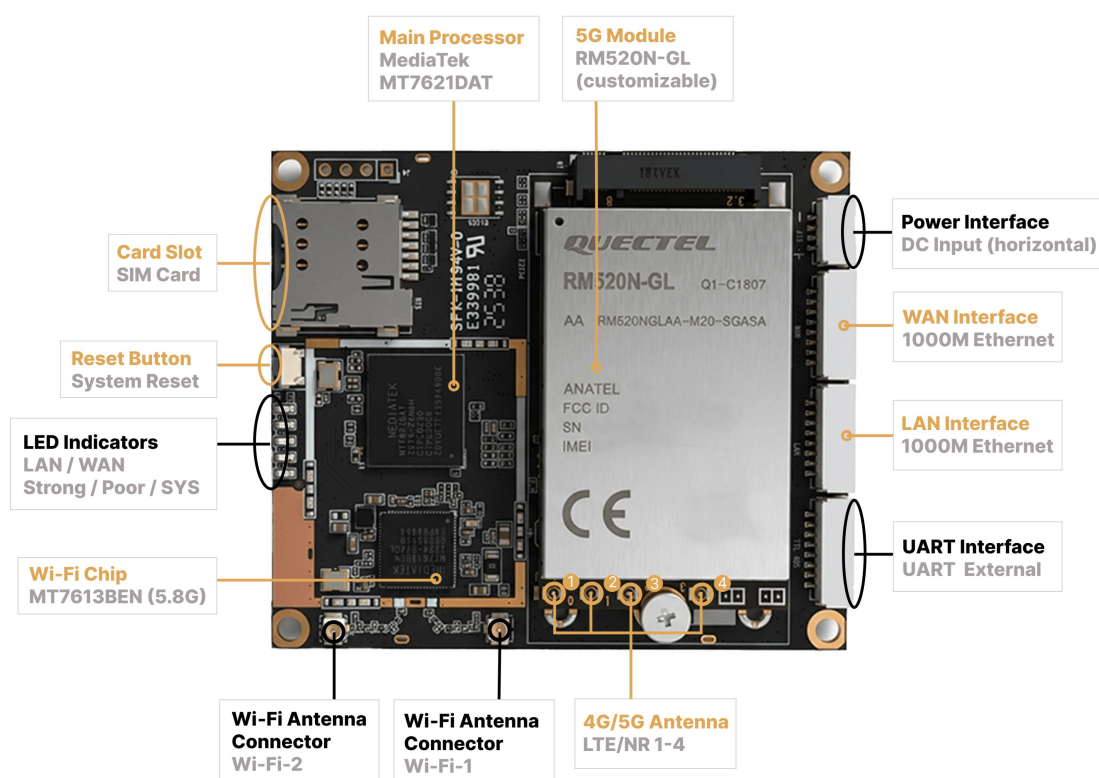


图 4-1. D228 正面接口与主要器件布局

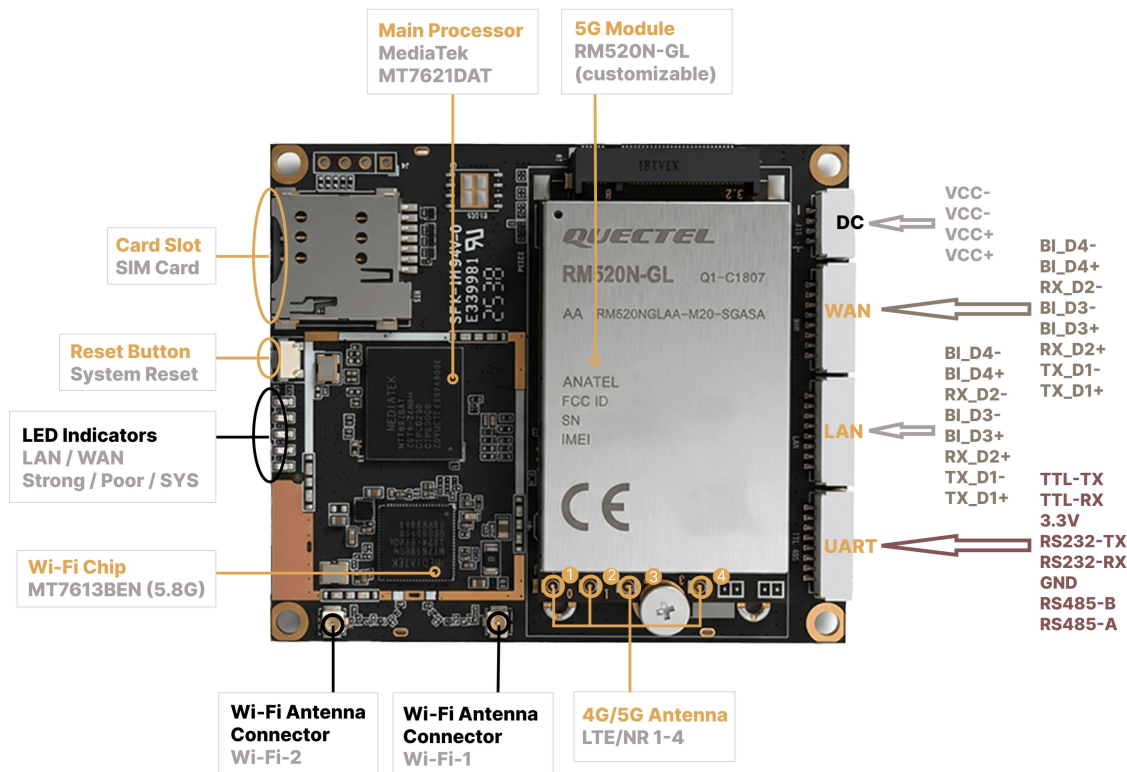


图 4-2. D228 正面接口引脚标注

表 4-1. 正面接口定义

接口	定义/说明
卧式电源输入	4PIN 1.25 mm 电源连接器，正面接口为卧式电源输入；模块同时提供卧式和立式两处电源输入位置，支持 7-15V 供电，除非项目另有说明，任选一个电源输入位置即可
SIM 卡槽	Micro SIM 卡槽；插入时缺口朝外、触点面朝 PCB
复位按键	系统启动后长按约 5-8 秒后松开，可恢复出厂设置并重启
LAN / WAN / Strong / Poor / SYS 指示灯组	正面五路状态指示区域，用于显示 LAN 连接、WAN 连接、蜂窝强信号、蜂窝弱信号和系统运行状态
WAN 接口	1000M 千兆以太网接口；在网关模式或混合上网模式下作为 WAN 口使用，其他模式下可作为 LAN 口使用

LAN 接口	1000M 千兆以太网接口，用于本地有线设备接入
UART External	外部串口接口，可引出 TTL、RS232、RS485 等串口资源，具体线序和功能以项目接口定义为准
LTE/NR 天线	4 路 4G/5G 天线接口，标记为 LTE/NR 1-4，用于蜂窝主集、分集及 MIMO 天线连接
Wi-Fi 天线	2 路 5.8 GHz Wi-Fi 天线接口，标记为 Wi-Fi-1 和 Wi-Fi-2

表 4-2. 正面连接器引脚定义

接口	引脚	信号名	说明
DC Input	1	VCC+	电源正极
DC Input	2	VCC+	电源正极
DC Input	3	VCC-	电源负极
DC Input	4	VCC-	电源负极
WAN	1	TX_D1+	千兆以太网发送差分正信号
WAN	2	TX_D1-	千兆以太网发送差分负信号
WAN	3	RX_D2+	千兆以太网接收差分正信号
WAN	4	BI_D3+	千兆以太网双向差分信号
WAN	5	BI_D3-	千兆以太网双向差分信号
WAN	6	RX_D2-	千兆以太网接收差分负信号
WAN	7	BI_D4+	千兆以太网双向差分信号
WAN	8	BI_D4-	千兆以太网双向差分信号
LAN	1	TX_D1+	千兆以太网发送差分正信号
LAN	2	TX_D1-	千兆以太网发送差分负信号
LAN	3	RX_D2+	千兆以太网接收差分正信号

LAN	4	BI_D3+	千兆以太网双向差分信号
LAN	5	BI_D3-	千兆以太网双向差分信号
LAN	6	RX_D2-	千兆以太网接收差分负信号
LAN	7	BI_D4+	千兆以太网双向差分信号
LAN	8	BI_D4-	千兆以太网双向差分信号
UART	1	RS485-A	RS485 串口 A
UART	2	RS485-B	RS485 串口 B
UART	3	GND	接地
UART	4	RS232-RX	RS232 串口接收
UART	5	RS232-TX	RS232 串口发送
UART	6	3.3V	3.3V 供电输出
UART	7	TTL-RX	TTL 串口接收
UART	8	TTL-TX	TTL 串口发送

4.1.1 WAN/LAN 接线参考

D228 的 WAN/LAN 接口为千兆以太网差分信号。进行线束或转接板设计时，可按下表进行线序参考；实际设计应结合以太网变压器、ESD 防护、线缆长度和项目结构要求确认。

表 4-3. WAN/LAN 接线参考

接口信号	RJ45 参考线序	说明
TX_D1+ / WAN-TX+ / LAN-TX+	1	发送差分正信号
TX_D1- / WAN-TX- / LAN-TX-	2	发送差分负信号
RX_D2+ / WAN-RX+ / LAN-RX+	3	接收差分正信号
BI_D3+	4	双绞差分信号

BI_D3-	5	双绞差分信号
RX_D2- / WAN-RX- / LAN-RX-	6	接收差分负信号
BI_D4+	7	双绞差分信号
BI_D4-	8	双绞差分信号
自适应说明	-	以太网接口支持自适应，转接设计仍建议按标准线序和阻抗要求布线

4.2 背面接口布局

D228 背面包含 20Pin/50Pin 底座接口、LED/GPIO/串口扩展接口、电源接口和千兆以太网相关接口。下图用于快速识别背面主要接口和功能区域。

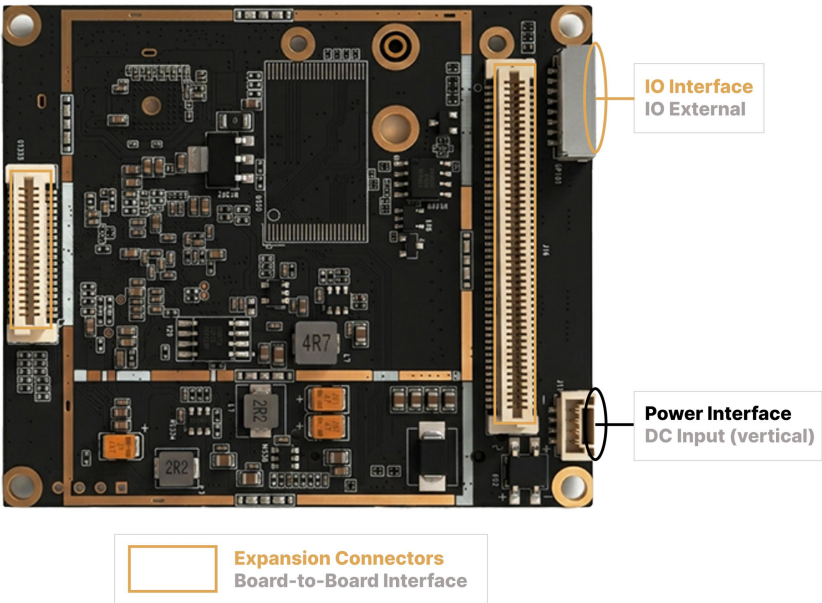


图 4-3. D228 背面接口与功能区域布局

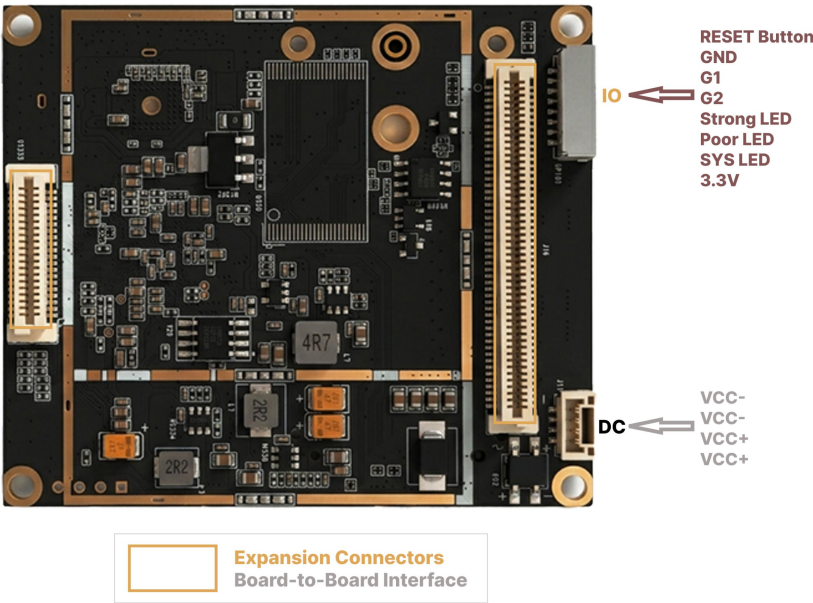


图 4-4. D228 背面接口与功能区域布局

表 4-4. 背面接口定义

接口	定义/说明
立式电源输入	4PIN 1.25 mm 电源连接器，背面接口为立式电源输入；模块同时提供卧式和立式两处电源输入位置，除非项目另有说明，任选一个电源输入位置即可
IO External	外部 IO 接口，可引出 IO、LED、复位、3.3V 和 GND 等信号；可按项目配置用于输入/输出控制或 I2C 扩展用途
板对板扩展连接器	背面板对板扩展连接器，用于扩展以太网、串口、SIM、PCIe、USB 2.0、TF 卡、复位、LED、IO 和电源等接口资源
扩展连接器区域	用于 OEM 底板、转接板或客户主板集成，具体引脚定义、供电设计和接口复用方式应按项目硬件设计确认

表 4-5. 背面连接器引脚定义

接口	引脚	信号名	说明
IO	1	3.3V	3.3V 供电输出

IO	2	SYS LED	系统指示灯引脚
IO	3	Poor LED	弱信号指示灯引脚
IO	4	Strong LED	强信号指示灯引脚
IO	5	G2	IO 口 2，可配置为 I2C SDA
IO	6	G1	IO 口 1，可配置为 I2C SCL
IO	7	GND	接地
IO	8	RESET Button	系统复位按键
DC Input	1	VCC-	电源负极
DC Input	2	VCC-	电源负极
DC Input	3	VCC+	电源正极
DC Input	4	VCC+	电源正极

4.2.1 指示灯状态说明

指示灯状态可用于现场安装、调试和故障排查。不同固件版本可能存在细节差异，最终灯态定义以项目固件为准。

表 4-6. 指示灯状态说明

指示灯	状态	含义
SYS 系统指示灯	上电后常亮	模块已上电，系统处于启动初期
SYS 系统指示灯	启动/自检慢闪	系统启动或自检中；如长时间保持异常慢闪，应检查蜂窝模块、SIM 卡和固件状态
SYS 系统指示灯	拨号或升级快闪	蜂窝网络拨号中，或系统正在执行升级相关操作
SYS 系统指示灯	联网成功后常亮	系统已完成启动并成功连接网络

Poor 弱信号指示灯	常亮	蜂窝信号较弱
Poor 弱信号指示灯	闪烁	蜂窝信号非常弱，建议检查天线连接、安装位置和运营商覆盖
Strong 强信号指示灯	闪烁	蜂窝信号良好
Strong 强信号指示灯	常亮	蜂窝信号很强
WAN 指示灯	常亮	WAN 口检测到有线设备接入
WAN 指示灯	闪烁	WAN 口正在传输数据
WAN 指示灯	熄灭	WAN 口未检测到有效连接
LAN 指示灯	常亮	LAN 口检测到有线设备接入
LAN 指示灯	闪烁	LAN 口正在传输数据
LAN 指示灯	熄灭	LAN 口未检测到有效连接

4.3 20Pin/50Pin 连接器扩展

D228 背面提供 20Pin/50Pin 板对板扩展连接器，用于扩展以太网、串口、USB 2.0、PCIe、SIM 相关连接、复位、指示灯、IO、I2C、NAND Flash 和电源等接口资源。各引脚组功能应结合项目底板设计、供电方案、接口复用方式和固件配置进行确认。

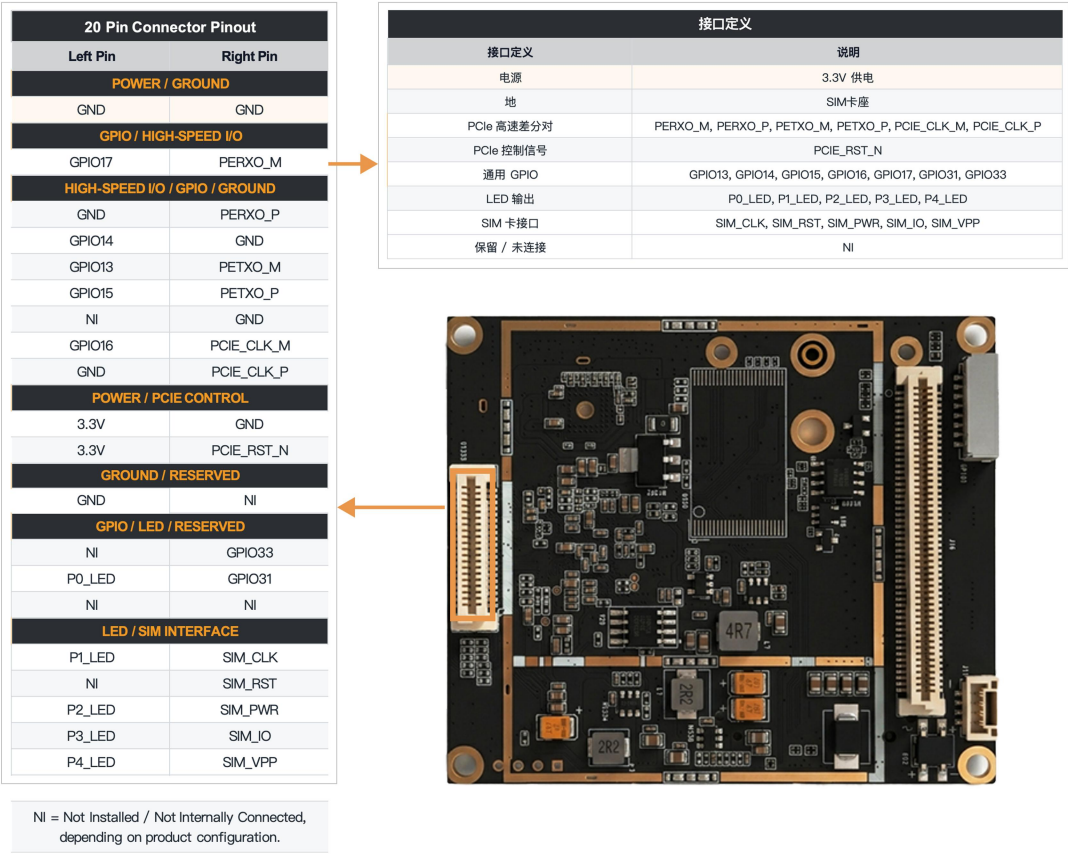


图 4-5. D228 背面 20Pin 扩展连接器布局、引脚顺序与接口定义

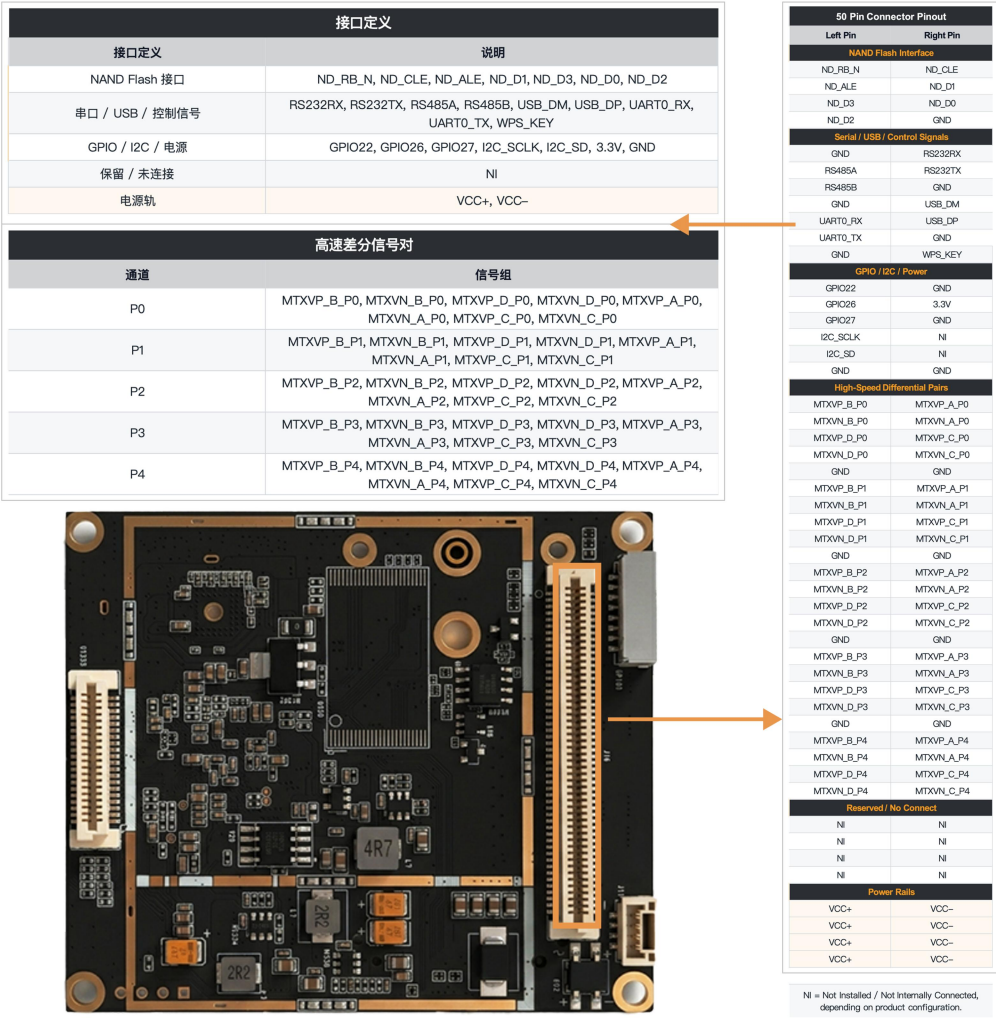


图 4-6. D228 背面 50Pin 扩展连接器布局、引脚顺序与接口定义

表 4-7. 20Pin/50Pin 扩展连接器引脚组功能说明

引脚组	功能/说明
VCC+ / VCC-	电源与地接口，支持 7-15V 供电。通过底座连接器供电时，建议使用多组 VCC+ 和 VCC- 引脚并联供电，以提升供电可靠性和电流承载能力
RS485A / RS485B	RS485 串口信号，与板载 UART 接口中的 RS485 串口共用，两者不建议同时使用
RS232RX / RS232TX	RS232 串口信号，与板载 UART 接口中的 RS232 串口共用，两者不建议同时使用
UART0_TX / UART0_RX	TTL 串口信号，与板载 UART 接口中的 TTL 串口共用，两者不建议同时使用
USB_DM / USB_DP	USB 2.0 差分信号，可用于扩展 USB 2.0 接口

I2C_SCLK / I2C_SD	I2C 接口信号，也可按项目配置作为 IO 资源使用
GPIO22 / GPIO26 / GPIO27	系统指示灯、弱信号指示灯和强信号指示灯相关 GPIO 信号，具体功能以项目固件和硬件定义为准
WPS_KEY	复位按键信号，对应系统 RESET 按键功能
MTXVP/MTXVN_P0	千兆以太网 LAN1 差分信号，外接 RJ45 前需配置以太网变压器及必要的 ESD 防护
MTXVP/MTXVN_P1	千兆以太网 LAN2 差分信号，外接 RJ45 前需配置以太网变压器及必要的 ESD 防护
MTXVP/MTXVN_P2	千兆以太网 LAN3 差分信号，外接 RJ45 前需配置以太网变压器及必要的 ESD 防护
MTXVP/MTXVN_P3	千兆以太网 LAN4 差分信号，与板载 LAN 接口共用
MTXVP/MTXVN_P4	千兆以太网 WAN 差分信号，与板载 WAN 接口共用
ND_RB_N / ND_CLE / ND_ALE / ND_D0-D3	NAND Flash 接口信号；如需外接 NAND Flash，应按 Talonbox 提供的参考设计和对应软件支持进行评审
GPIO17 / GPIO14 / GPIO13 / GPIO15 / GPIO16 / GPIO33 / GPIO32	扩展 IO 信号，可按项目需求进行定制使用
PERX0_M/P / PETX0_M/P / PCIE_CLK_M/P / PCIE_RST_N	PCIe 接口信号，可用于外接 PCIe 无线网卡或其他 PCIe 设备，需配套软件支持
P0_LED-P4_LED	LAN1-LAN4 及 WAN 以太网 Link 指示灯信号

结构设计和项目导入阶段，应同步确认 20Pin/50Pin 扩展连接器型号、焊盘布局、主体高度、插拔方向和配套连接器。

表 4-8. 20Pin/50Pin 扩展连接器结构与项目确认项

项目	说明
连接器类型	背面 20Pin/50Pin 板对板扩展连接器，具体型号以最终 BOM 和项目配置为准
适用功能	扩展以太网、串口、USB 2.0、PCIe、SIM 相关连接、复位、LED、IO、I2C、NAND Flash 和电源等接口
结构确认	结构设计前应确认连接器间距、焊盘布局、主体高度、插拔方向、配套连接器和装配空间

电源使用	如通过底座连接器供电，建议多组 VCC+ 和 VCC- 并联使用，以提高供电稳定性
备注	最终尺寸、焊盘和机械配合要求以项目确认的连接器规格书、BOM 和结构文件为准

4.4 板载连接器选型与结构确认

表 4-9. 板载连接器选型与结构确认

项目	说明
连接器类型	1.25 mm 间距卧式/立式板端连接器，以及背面板对板扩展连接器；具体型号以最终 BOM 和项目配置为准
适用接口	WAN、LAN、UART、IO、电源、天线、SIM、复位和扩展连接器等板载接口
结构确认	结构定版前，应确认连接器间距、配套端子、主体高度、插拔方向、装配空间和线束出线方向
供货确认	量产前应确认连接器型号、配套端子、供应周期和生命周期供货状态

5. 联网与路由能力

5.1 互联网接入模式

- 支持 3G/4G/5G 蜂窝网络接入，并可根据蜂窝模块、固件和项目配置支持 Modem/透传模式。
- 通过可配置的千兆以太网 WAN 行为实现有线 WAN 接入。
- 通过 5.8 GHz Wi-Fi 客户端、桥接或中继方式连接上级 Wi-Fi 网络。
- 支持蜂窝、有线 WAN 和 Wi-Fi 多路径组合的混合多 WAN 工作方式。
- 可按工作模式和项目策略配置冷备份、热备份、负载均衡和链路优先级。
- 可按项目定制更多智能接入策略，例如多种接入方式同时工作、按客户端或应用指定上网路径、按现场网络状态动态切换接入方式等。

5.2 蜂窝网络功能

- 支持多种拨号方式，包括点对点播号和网卡式拨号等。
- 基于运营商配置数据库自动匹配运营商参数。

- 支持自定义 APN、SIM PIN、短信管理、制式锁定、频段锁定、小区锁定、SIM 锁、模块锁以及自定义 AT 查询/配置。
- 可按固件和项目配置支持 IPv6 协议栈。

5.3 网络可靠性

- 支持多种网络保活机制，包括 ICMP 检测和接收包计数检测。
- 支持可配置阈值和策略的故障恢复行为，确保现场设备持续在线。
- 可支持硬件看门狗、独立电源单元监测、低温自加热机制以及定时/空闲重启功能，具体以固件版本和项目配置为准。
- 支持 HA/VRRP，用于多网关冗余和高可用性部署场景。

6. 服务协议与应用能力

6.1 串口协议能力

- 支持串口透明传输，可配置帧长度、帧间隔、流控、自定义注册包、保活包、自定义前后缀、自定义激活包、多服务器/客户端、多协议运行和流量统计。
- 支持多数据中心串口透传，适用于远程采集和多平台上报场景。
- 支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP，适用于 PLC 和工业实时设备。
- 支持 MQTT 串口数据透传和服务器下发激活包行为。
- 支持 HTTP POST，可将串口数据上报到指定服务器
- 支持基于专有 HE 指令的命令模式，用于网关控制和管理。
- 支持通过串口解析和上报外部 GPS/北斗数据。
- 支持通过 SDK 和组件开发实现自定义串口协议转换。

6.2 IO 与工业控制

- 支持 IO 输入/输出模式配置，可用于远程控制、状态采集和工业现场联动。

- 支持基于 MQTT 的 IO 管理，包括主题订阅和 IO 状态变化事件发布。
- 支持自定义远程 IO 管理协议，用于服务器侧实时 IO 操作和状态通知。
- 网关接入远程平台后，可通过平台 API 或界面进行 IO 管理。
- 可按项目设计将 IO 引脚配置为 I2C，用于外接显示屏、电量计等设备。

6.3 定位能力

D228 可根据项目配置支持 GPS/北斗定位数据采集和多协议上报，具体能力如下。

表 6-1. 定位能力与数据上报方式

功能	说明
定位数据来源	支持 GPS/北斗定位能力，也可按项目配置支持外部串口定位模块
NMEA 上报	支持 NMEA 原始数据上报，可配置包头和上报间隔
MQTT 上报	支持通过 MQTT 上报定位数据
HTTP 上报	支持通过 HTTP JSON 格式上报定位数据
JT/T808	可按项目配置支持 JT/T808 定位数据上传，具体功能以固件版本和平台对接要求为准
平台访问	接入远程管理平台后，可通过平台查看和管理定位数据

6.4 网络应用能力

表 6-2. 网络应用功能列表

能力组	支持功能
防火墙与 NAT	防火墙、端口转发、DMZ 主机、端口代理、ALG、静态路由、源地址路由、端口路由
动态服务	DDNS、UPnP、域名重定向、域名劫持、IGMP 正向/反向代理
路由协议	RIPv1、RIPv2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3
监控	实时网络流量图、终端流量统计、终端流控、访问控制、定时访问、WOL
无线服务	5.8 GHz AP、5.8 GHz 客户端、无线桥接/中继、白名单/黑名单、发射功率调整、可选 Portal/广

	告推送定制
时间管理	基站授时、NTP、面向下游设备的 LAN 授时服务
视频叠加	在项目集成支持时，可将网络信号、GPS 信息和传感器数据叠加到支持的摄像机视频流中

6.5 VPN 与专网

- PPTP 客户端，支持 MPPE。
- L2TP 客户端，支持隧道密码。
- GRE 隧道。
- OpenVPN 客户端，支持预共享密钥或证书。
- IPsec，支持预共享密钥或证书。
- WireGuard。
- 支持自组网、内网穿透和异地组网功能，具体能力取决于平台配置、固件版本和项目方案。

6.6 内网穿透与异地组网

D228 可按项目配置支持内网穿透和异地组网能力，用于远程访问现场设备、跨站点组网和远程运维场景。具体功能、组网规模、安全策略和平台依赖关系应在项目阶段确认。

表 6-3. 内网穿透与异地组网能力

功能	说明
内网穿透	可按项目配置将网关下游设备的 TCP/UDP 服务映射到远程访问入口，便于远程维护现场设备
远程访问	可用于访问网关 Web UI、下游设备管理页面、串口服务或其他项目指定服务
异地组网	可按项目配置支持多站点组网、远程子网互通和设备间安全访问
安全与权限	具体认证方式、访问权限、加密策略和平台配置以项目方案为准

7. 管理、运维与开放集成

7.1 本地与远程管理

- 支持本地 TCP 控制协议、本地 HTTP 状态查询和本地广播发现。
- 提供本地 Linux 管理工具包和编程 API，用于网关管理和 OTA 升级。
- 支持通过短信进行重启、复位、状态查询和配置变更。
- 支持远程 HTTP 状态上报，包括网关信息、终端信息、GPS/北斗定位信息及其他运行状态。
- 支持远程 HTTP 控制、MQTT 状态上报、告警以及基于 MQTT 的网关管理。
- 可按项目提供远程管理服务器 SDK 或接口支持，用于客户在 Linux 服务器环境下对接云端管理、OTA 升级、远程网关管理、API 集成和功能扩展。

7.2 远程运维能力

D228 可配合远程管理平台实现设备状态查看、批量维护、远程登录和配置管理等运维能力。具体平台功能、权限范围和数据接口以项目配置为准。

表 7-1. 远程运维能力说明

能力	说明
批量状态查看	可查看网关在线状态、网络状态、蜂窝信号、终端信息、流量和运行状态等
批量维护	可按平台能力支持批量重启、批量复位、批量升级和维护任务下发
远程登录	可支持远程进入网关 Web UI、远程终端、SSH/Telnet 或串口 CLI，具体访问方式以项目配置为准
下游设备访问	可按项目配置访问网关下游设备的管理页面或服务端口，用于远程调试和维护
配置备份/下发	可按项目配置支持网关配置备份、配置下发和批量配置管理
平台接口	可提供远程管理 API 或 SDK，用于客户平台集成和二次开发

7.3 Web UI 与快速设置



图 7-1. Web UI 登录界面

表 7-2. Web UI 默认访问信息

项目	默认值/说明
默认管理 IP	192.168.8.1 或项目定义的管理 IP
默认用户名	admin 或项目定义账号
默认密码	admin 或项目定义凭据；量产项目应定义安全的凭据处理方式
默认 Wi-Fi SSID	默认 SSID 可使用设备型号标识和 MAC 地址后缀；具体前缀可按项目配置
默认 Wi-Fi 密码	项目定义；默认凭据应在量产部署前评审
恢复出厂设置	启动后长按 RESET 约 5-8 秒后松开，模块将在支持条件下恢复出厂设置并重启
Web UI 定制	Logo、语言、默认配置、用户权限模型和受限操作策略可按项目定制

7.4 常见工作模式

表 7-3. 常见工作模式

模式	说明
4G/5G 蜂窝网关	通过 3G/4G/5G 蜂窝网络接入互联网，并为连接的客户端提供网络访问
有线网关	通过有线 WAN 接入互联网，并为下游客户端提供互联网访问
Wi-Fi 客户端/中继网关	通过 5.8 GHz Wi-Fi 客户端、桥接或中继方式连接上级 Wi-Fi 网络
无线热点	作为 5.8 GHz 无线接入点，为下游终端提供 Wi-Fi 接入

混合多 WAN 模式	组合蜂窝、有线 WAN 和 Wi-Fi 接入路径，用于冷备份、热备份或负载均衡
组合上网模式	支持蜂窝上网 + 桥接、蜂窝上网 + 有线内网、蜂窝上网 + 无线内网等项目化组合模式
Modem/透传模式	可按蜂窝模块、固件和项目配置支持 3G/4G/5G 透传模式

7.5 升级、定制与开发支持

D228 基于 Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台，可按项目需求提供固件升级、配置管理、Web UI 定制、SDK/API、组件化软件包部署和脚本开发支持，用于客户协议适配、业务逻辑扩展、权限管理和批量部署。

表 7-4. 升级、定制与开发支持

项目	说明
配置管理	支持配置备份/导入、默认配置定制，以及在支持的场景下恢复出厂后保留指定设置
固件升级	支持本地升级、在线升级和 LAN 批量升级；可按项目提供 x86 和 aarch64/ARM 网关管理工具包及 OTA 升级工具
Web UI 定制	支持 Logo 上传、Web UI 定制、语言配置、普通用户/超级用户界面区分和权限限制策略
FPK 软件包	支持组件化软件包安装、卸载、恢复和部署，用于项目功能扩展和定制功能交付
在线脚本	可按项目配置支持在线脚本开发、事件触发运行、定时运行和打包部署
SDK/API 支持	可按项目提供本地管理 API、远程管理接口、开发文档和客户平台集成支持
协议定制	可按项目需求定制串口、IO、远程管理或客户私有协议转换逻辑
运维限制策略	可按项目需求锁定配置、升级、重启、恢复出厂和配置导入/导出等操作

8. 型号配置

D228 可根据蜂窝模块集成方式、定位能力、NAND Flash、接口扩展和项目定制需求提供不同型号配置。下表用于说明常见型号差异，最终型号、蜂窝模块、接口配置和供货状态以项目确认为准。

表 8-1. D228 型号配置说明

型号	主要差异	说明
----	------	----

D228 标准版	集成 4G/5G LTE/NR 全网通蜂窝模块	适用于典型工业蜂窝网关、OEM 嵌入式路由和远程设备接入场景
D228-4G	集成 4G LTE 全网通蜂窝模块	适用于仅需要 4G LTE 接入的项目
D228-GPS	集成 4G LTE 全网通蜂窝模块，并支持 GPS 定位	适用于需要定位数据采集和上报的项目
D228 核心版	提供 M.2 座子，用于客户自配 5G NR 模块	使用前应确认模块兼容性、天线配置、固件支持、散热设计和认证范围
D228-4G 核心版	提供 MiniPCle 插槽，用于客户自配 4G LTE 模块	适用于客户指定 LTE 模块或已有认证模块导入的项目
D228-NAND	集成 4G/5G LTE/NR 全网通蜂窝模块，并支持 NAND Flash	适用于需要更大存储空间、软件包部署或定制开发环境的项目

9. 订购与项目资料说明

表 9-1. 订购、交付与项目资料说明

项目	说明
评估样品	可按项目申请。建议提供目标区域、运营商要求、天线方案、接口需求、安装环境和预计应用场景
OEM 配置	可按项目评估固件默认配置、远程平台设置、品牌化、协议行为、接口定义、IO 行为、外壳集成和测试要求
工程资料	可在项目评估阶段提供机械图纸、接口布局、连接器参考、pinout、电气说明、DXF/STEP 文件和工程评估资料包
交付周期	符合条件的标准配置参考交付周期可从 7 天起；最终时间取决于数量、蜂窝模块选项、认证要求、器件供应、测试安排和定制范围
最小起订量	样品和量产 MOQ 应按项目确认
项目确认	最终配置、频段、天线、标签、认证范围、软件功能和交付资料以项目确认版本为准

10. 认证、合规与配置说明

- 模块级器件上显示的认证标识仅适用于蜂窝模块本体，并不自动代表 D228 板级产品或最终整机已取得相应认证。
- 客户最终产品，包括外壳、天线布置、电源设计、连接器/接口设计、安装方式、标签和最终集成，可能需要额外认证或工程评审。
- 蜂窝模块选型、支持频段、天线配置、产品标签、参考图片、运营商准入和交付时间可能随目标市场和项目配置变化。
- 规格可能因器件供应、固件版本、硬件版本、区域要求或项目定制而变化。

11. 联络及项目评审

如需获取评估样机、OEM 集成评审、机械结构文件、蜂窝模块选型建议或远程管理平台支持，请通过以下邮箱联系，并提供目标区域、运营商要求、预计数量、外壳方案、安装环境和所需接口等项目信息。

建议提供的信息

目标区域、运营商要求、预计数量、外壳方案、所需接口、串口/IO 要求，以及项目是否需要标准 D228 配置或 OEM 集成评审。

- 商务及项目联系邮箱: dimmalex@gmail.com

最终配置、交付周期、认证范围和工程文件可用性以项目确认为准。